02 / DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

# Como o sistema é construído.

Arquitetura, programação, arquivos, formatos de dados e operação da instalação atual.

PYTHON / DUCKDB + SQLITE / WEB + TÚNEL

## Aplicação web executada localmente no Windows.

Um servidor Python concentra as rotas, a autenticação e as consultas. O navegador apresenta a interface. A base empresarial é lida em arquivos locais, enquanto o estado comercial é persistido em JSON e SQLite. O Cloudflare Tunnel permite acesso externo ao serviço local.

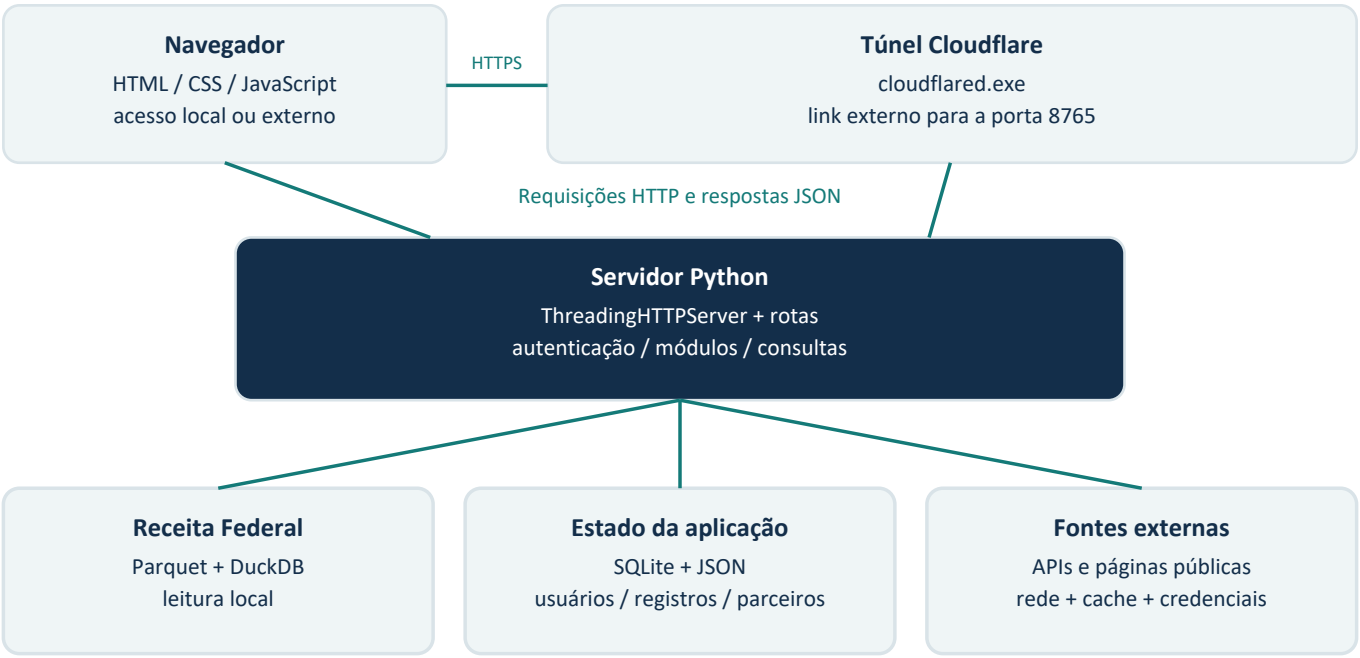
| Tecnologia | Uso verificado |
|---|---|
| **Python 3.12.10 / DuckDB 1.5.2** | Versões encontradas no ambiente da aplicação nesta revisão. |
| **HTML, CSS e JavaScript** | Interface no navegador, chamadas HTTP e interação com os registros. |
| **Parquet, DuckDB, SQLite e JSON** | Base da Receita, índice de consulta e persistência da aplicação. |

Referência: arquivos em \Desktop\prospector_local, revisados em 09/10/2026. Inclui parceiros, as oito ferramentas de negócio e pesquisa/propostas com NVIDIA na original.

Não é um inventário de credenciais nem uma auditoria de segurança. A documentação descreve o código presente e diferencia componentes opcionais da base local instalada.

# Arquitetura e fluxo de execução

A mesma aplicação atende o acesso local e o acesso pelo túnel.




## Do clique ao resultado

1. O navegador envia um GET com parâmetros ou um POST com JSON. 2. O servidor resolve a sessão e as permissões. 3. A rota chama o módulo responsável. 4. O módulo consulta o banco local ou uma fonte externa. 5. A resposta JSON é usada pela interface para renderizar a tela.

## Servidor e interface

prospector_api_parquet.py utiliza BaseHTTPRequestHandler e ThreadingHTTPServer da biblioteca padrão. O arquivo contém o servidor principal e delega parte das funções a módulos Python. Nesta estrutura não há uso de Flask, Django ou backend Node.js.

A interface principal está em site/index.html, com parte do JavaScript e CSS no próprio arquivo. Descoberta, parceiros, negócios e inteligência têm arquivos adicionais. A comunicação usa fetch, parâmetros na URL e objetos JSON. O servidor também gera PDF da proposta salva.

**Endereços e processos**

A porta padrão é 8765 e o host padrão é 0.0.0.0; o navegador local usa 127.0.0.1. O cloudflared.exe encaminha o link externo ao serviço local. O túnel é um processo separado do servidor Python.

# Arquivos principais do programa

Mapa dos módulos Python e dos pontos de entrada.

| Arquivo / módulo | Responsabilidade |
|---|---|
| **INICIAR_PROSPECTAX.bat** | Define a pasta de trabalho e inicia o servidor. Prioriza o Python instalado em Python312; usa python como alternativa. |
| **prospector_api_parquet.py** | Servidor HTTP, autenticação, contas, licenciamento, busca, exportação, dados comerciais e rotas legadas. |
| **prospectax_services.py** | Normaliza dados cadastrais; consulta provedores públicos de CNPJ e gerencia cache de consultas. |
| **prospectax_discovery.py** | Sugestões de compradores, filtros, estado comercial por usuário e busca em mapas públicos. |
| **prospectax_routes.py** | Conecta rotas de descoberta, produtos e consultas públicas ao servidor principal. |
| **prospectax_products.py** | Integração AliExpress Affiliate, assinatura de requisições, cache e leitura de anúncio por URL. |
| **prospectax_public_checks.py** | Consulta PGFN/CGU, links de portais e importação dos CSVs de dívida ativa. |
| **prospectax_partners.py** | Cadastro e validação dos fornecedores, vitrine aprovada, perfil, favoritos, recomendações e métricas. |
| **prospectax_live_tunnel.py** | Registra e reconhece o túnel existente; permite preservar o mesmo processo durante uma troca controlada do servidor. |
| **importar_divida_ativa.py** | Interface de importação PGFN, com seleção de arquivos e parâmetros de competência/cobertura. |

Os módulos novos prospectax_business.py, prospectax_intelligence.py, prospectax_research_net.py e prospectax_proposal_pdf.py estão detalhados nas páginas seguintes. Arquivos com “copia” são históricos; __pycache__ é bytecode, não a fonte principal.

# Interface e organização de pastas

Separação entre código, base empresarial, estado privado e histórico operacional.

| Pasta / arquivo | Conteúdo e uso |
|---|---|
| **site/index.html** | Página principal: pesquisa, resultados, ficha, rotina comercial, localidade e controles de interface. |
| **site/login.html + .js + .css** | Tela de acesso e envio das credenciais ao endpoint de login. |
| **site/admin.html / diag.html** | Administração de contas e recursos de diagnóstico, conforme permissões. |
| **site/discovery.js + .css** | Interface adicional de compradores, mapas públicos, produtos e consultas públicas. |
| **site/fornecedores.html + .js + .css** | Vitrine, perfil do usuário, favoritos, cadastro de parceiros e relatórios. |
| **dados_parquet/** | Arquivos da Receita e prospectax_index.duckdb. Base de consulta empresarial. |
| **private_data/** | SQLite de parceiros, descoberta, negócios e inteligência; configurações e caches. Alguns arquivos surgem no primeiro uso. |
| **_ATUALIZADOR_RECEITA/** | Scripts de download, conversão da base e geração do índice local. |
| **logs/ e backup/** | Saídas de execução, log do túnel e cópias anteriores de arquivos substituídos. |
| **cloudflared.exe** | Executável externo que mantém a conexão do túnel com o serviço local. |

## Bibliotecas no navegador

SheetJS/XLSX 0.18.5 lê/exporta planilhas e Chart.js 4.4.1 exibe gráficos, via CDN. site/negocios.html e site/inteligencia.html têm JS/CSS próprios; business_bridge.js conecta funções à Prospecção. Não há compilação frontend obrigatória. O primeiro carregamento das bibliotecas CDN precisa de rede.

O servidor restringe os arquivos estáticos a uma lista explícita. Os JSONs de usuários e registros comerciais não fazem parte dessa lista pública. Os arquivos privados da interface exigem sessão.

# Dados e formatos de armazenamento

A base de consulta e o estado editável têm funções distintas.

| Formato | Uso no sistema |
|---|---|
| **Parquet (.parquet)** | Formato colunar binário para dados da Receita: empresas, estabelecimentos, sócios e tabelas auxiliares. Adequado à leitura analítica. |
| **DuckDB (.duckdb)** | Banco analítico local. prospectax_index.duckdb acelera buscas por atividade/região; a aplicação abre o índice em modo somente leitura. |
| **SQLite (.sqlite)** | Persistência transacional: parceiros, descoberta, negócios, pesquisas, propostas, uso de IA e base PGFN importada. |
| **JSON (.json)** | Contas, empresas contratantes, status, anotações, histórico, preferências, clientes salvos, configurações e caches. |
| **CSV / XLSX / PDF** | Planilhas para exportação e importação de carteira; CSV para PGFN. PDF para documentação e propostas salvas. |
| **ZIP / BAT / HTML / CSS / JS** | ZIP para pacotes e backups; BAT para comandos Windows; HTML/CSS/JS para a interface web. |

## Base local observada

Foram encontrados 31 arquivos Parquet, totalizando aproximadamente 5,29 GiB, e um índice DuckDB de aproximadamente 13,80 GiB. São tamanhos dos arquivos presentes; não indicam a competência da base nem a quantidade de empresas. O tamanho muda a cada atualização.

O índice utiliza tabelas como prospects_idx e cnae_empresa_idx. Há caminhos alternativos para consulta direta aos Parquets e suporte opcional a prospectax_fast.duckdb. Esse banco completo opcional não foi encontrado na raiz desta instalação.

**Arquivos comerciais existentes**

Em site/: usuarios.json e empresas.json representam contas e empresas do sistema; não substituem os Parquets da Receita. saved_clients.json, contact_status.json, notes.json, history.json e user_prefs.json preservam registros da operação comercial.

# Consulta, integrações e exportações

Como o sistema pesquisa sem depender exclusivamente de uma API externa.

## Consulta local e desempenho

O servidor prioriza o índice DuckDB quando disponível. Os filtros entram na consulta antes da paginação e da exportação. Há conexões por thread, cache e controle de progresso de busca. Campos adicionais dependem do esquema do índice e são informados à interface por /api/discovery/capabilities.

O DuckDB consulta os Parquets no caminho alternativo. O índice e a base são lidos para a pesquisa; dados como favoritos e status são persistidos em arquivos de estado separados. A configuração de busca tem limite máximo ajustável por ambiente.

| Integração | Implementação e dependência |
|---|---|
| **CNAE e município** | APIs IBGE para catálogo e informações de localidades, com alternativas locais previstas no código. |
| **Dados de CNPJ** | BrasilAPI, CNPJá, CNPJ.ws e ReceitaWS: normalização, intervalo entre consultas, tentativa de fontes e indicação de resultado parcial. |
| **Mapas públicos** | Photon localiza a cidade; Overpass consulta OpenStreetMap. Cache de 24 horas e limite de 40 consultas externas/dia neste módulo. |
| **Produtos** | AliExpress Affiliate, protocolos TOP/Sync e assinatura de requisições. Credenciais próprias; leitura de dados estruturados em links quando disponível. |
| **PGFN e CGU** | SQLite a partir de CSVs PGFN; consulta CEIS/CNEP pela API CGU quando configurada. |
| **Recursos legados** | Rotas e opções para serviços como Geoapify, CEP Aberto, Google, Infosimples, Apify e Anthropic. Dependem da configuração e do caminho efetivamente usado. |

## Saída para planilhas

A busca completa paginada usa /api/search-export e produz CSV com separador ponto e vírgula. A interface gera XLSX com SheetJS para o conjunto carregado. Exportações de produtos, comparação, mapas e métricas usam CSV em suas telas.

# Autenticação, permissões e estado

Os controles são aplicados pelo servidor e complementados pela interface.

## Sessão e contas

O login compara o hash SHA-256 da senha com o valor salvo na conta. Uma sessão válida recebe um token aleatório de 32 bytes em hexadecimal. Os tokens ficam em memória; a expiração é de 86.400 segundos (24 horas) de inatividade, renovada por requisições válidas. Reiniciar o Python exige novo login.

O código aceita cookie prospectax_token, cabeçalho X-Auth-Token ou Authorization: Bearer. A interface também utiliza armazenamento local do navegador. Usuários desativados e contas vinculadas a empresas inativas não autenticam.

| Perfil / escopo | Responsabilidade |
|---|---|
| **Administrador geral** | Gestão geral de contas, configurações dos novos módulos e cadastro/relatórios de fornecedores. |
| **Administrador de empresa** | Gestão das subcontas da própria empresa e acompanhamento da equipe, respeitando os limites definidos. |
| **Usuário / vendedor** | Pesquisa, registros comerciais e exploração dos parceiros dentro das permissões da sessão. |

## Persistência e concorrência

Perfil e favoritos de parceiros e estado de descoberta usam uma chave composta de empresa e usuário. Status e histórico de equipe têm regras próprias; anotações e preferências também recebem o contexto da conta. A persistência comercial legada permanece em JSON, com trava para escrita nas rotas comerciais.

Descoberta e parceiros detectam revisões concorrentes e podem devolver HTTP 409. O navegador guarda alterações pendentes para sincronização. No diretório de parceiros, as notas internas são removidas da resposta entregue à vitrine.

**Ponto de evolução técnica**

O armazenamento atual de senhas usa SHA-256 simples. Antes de ampliar a exposição do serviço, uma evolução possível é migrar para hash de senha com salt e fator de custo, sem perder as contas existentes. Este documento não altera o mecanismo atual.

# Modelo do módulo de parceiros

Cadastro central; preferências individuais; relatório agregado para o gestor.

| Tabela em partners.sqlite | Campos e função |
|---|---|
| **partners** | id, revision e payload JSON. Cadastro com apresentação, contatos, condições, publicação e patrocínio. |
| **profiles** | owner e payload JSON. Ramo, objetivo e UF do usuário. |
| **favorites** | owner e partner. Chave composta evita duplicação do favorito. |
| **metrics** | partner, kind, owner, day e count. Eventos de abertura, site e contato; relatório agrupa por parceiro e tipo. |

## Publicação, recomendação e destaque

A vitrine só inclui status aprovado. Suas sugestões clássicas usam regras textuais e categorias: ramo compatível soma 10; objetivo soma 5; categoria soma 3. Se a UF do perfil não é atendida, a pontuação é zerada. A análise opcional de fornecedores com NVIDIA pertence à área Pesquisa e propostas, descrita adiante.

A ordenação prioriza patrocínio ativo, depois pontuação e nome. O período limita o destaque; a opção regional também verifica a UF do filtro ou do perfil. A opção de categoria segue a categoria cadastrada e os filtros da vitrine; não existe um mecanismo separado de leilão ou compra de mídia.

## Validação e métricas

A validação limita campos e opções; confere formato de CNPJ, e-mail, WhatsApp, UF, URL e datas. Isso valida o cadastro, sem certificar a existência ou qualidade comercial do fornecedor. A revisão protege alterações concorrentes no cadastro.

Abertura de ficha é contada uma vez por usuário/dia. Cliques em site e contato são limitados a 100 por usuário/dia e tipo. Relatórios de 7, 30 ou 90 dias devolvem totais, sem listar os usuários. A base interna conserva owner para contagem; portanto o armazenamento não é anônimo.

**Escopo implementado**

Cadastro, aprovação, vitrine, filtros, favoritos, sugestões, benefícios, convite copiável e métricas. Não há checkout, cobrança do patrocínio, pagamento ao fornecedor ou envio automático de mensagens neste módulo.

# Rotas e contrato de comunicação

Exemplos de endpoints presentes no código, sem credenciais de produção.

| Método e rota | Uso / acesso |
|---|---|
| **GET /api/health** | Diagnóstico básico do serviço; rota pública. |
| **POST /api/login**<br>**GET /api/me** | Login e consulta da conta autenticada. |
| **GET /api/search**<br>**GET /api/search-export** | Pesquisa por parâmetros e exportação da busca; exigem sessão. |
| **GET /api/cnpj/{cnpj}** | Ficha empresarial com caminhos locais e complementação prevista. |
| **GET/POST /api/discovery/state** | Estado comercial de descoberta por usuário; POST aceita a revisão esperada. |
| **GET /api/products/search**<br>**POST /api/products/import-url** | Catálogo de produtos e leitura de link; configurações restritas ao administrador geral. |
| **GET /api/public-checks** | Consulta por CNPJ nas fontes públicas configuradas. |
| **GET /api/partners**<br>**POST /api/partners/profile**<br>**POST /api/partners/favorite**<br>**POST /api/partners/event** | Vitrine e operações do usuário autenticado. |
| **GET /api/partners/admin**<br>**GET /api/partners/metrics**<br>**POST /api/partners/save** | Cadastro completo, relatório e gravação de fornecedor; administrador geral. |
| **GET /api/link-online-final/status**<br>**POST /api/link-online-final/start**<br>**POST /api/link-online-final/stop** | Consulta e controle do link externo; permissões verificadas pelo servidor. |

Exemplo de corpo para salvar o perfil de parceiros:

```
{"segment": "loja de roupas", "goal": "ampliar", "uf": "SP"}
```

As respostas utilizam JSON UTF-8. Erros de validação usam 400; falta de sessão, 401; acesso proibido, 403; conflito de revisão, 409. Falhas inesperadas e de fonte têm respostas próprias. As rotas preservam o contexto de autenticação do servidor principal.

# Programação das ferramentas de negócio

Um módulo próprio para catálogo, pedidos e acompanhamento.

| Componente | Responsabilidade |
|---|---|
| **prospectax_business.py** | BusinessStore, publicação, revisões, vínculo de contas, cotações, quadro, carteira, margem, alertas e resultados. |
| **site/negocios.html + .js + .css** | Interface do catálogo, comprador, fornecedor e gestão; filtros e operações com fetch. |
| **site/business_bridge.js** | Integra datas, status, alertas e carregamento de CNAEs com a página de Prospecção. |
| **private_data/business.sqlite** | Registros transacionais com contexto da conta; mantém o estado separado da Receita e dos outros módulos. |

## Modelo persistido

records usa kind, id, owner, revision, payload JSON e updated, com chave (kind,id). Tipos incluem product, review, quote, offer, lead, portfolio, outcome e dismissed. assignments liga partner a owner, com um responsável por parceiro.

## Aprovação e propriedade

O administrador geral vincula contas e aprova alterações. Fornecedores enviam revisões de perfil/produtos; base_revision evita aplicar envios obsoletos. O acesso ao pedido compartilhado depende de estar entre os fornecedores escolhidos e ter vínculo ativo. Cada resposta só é editável por quem a registrou.

## Integração do quadro

Salvar um lead usa ATTACH DATABASE e BEGIN IMMEDIATE para atualizar, numa transação, o registro comercial e o retorno em discovery_state. Status de equipe seguem as regras existentes. Retornos e cartões não usam cópias dos dados da Receita.

**Limites de interface e importação**

Até 500 cartões no quadro e até 500 CNPJs por carteira. O navegador lê CSV/XLSX de até 2 MB; o backend valida os CNPJs e consulta o índice local. A biblioteca XLSX já utilizada é carregada por CDN.

# Contratos de negócio e cálculo

Rotas autenticadas, revisões e números decimais.

| Método e rota | Operação |
|---|---|
| **GET /api/business/state**<br>**GET /api/business/alerts** | Estado permitido à conta e avisos atuais. |
| **POST /api/business/product**<br>**POST /api/business/supplier-profile**<br>**POST /api/business/review** | Produto, proposta de alteração de perfil e aprovação/rejeição. |
| **POST /api/business/assign** | Vínculo da conta ao parceiro, somente administrador geral. |
| **POST /api/business/quote**<br>**POST /api/business/share-quote**<br>**POST /api/business/offer** | Pedido, compartilhamento interno e resposta do comprador/fornecedor autorizado. |
| **POST /api/business/lead**<br>**POST /api/business/portfolio** | Lead e retorno sincronizado; análise local de carteira. |
| **POST /api/business/margin**<br>**POST /api/business/outcome**<br>**POST /api/business/dismiss** | Cálculo, resultado declarado e aviso marcado como visto. |

## Cálculo com Decimal

Para quantidade q, compra c, frete F e outras despesas D: custo unitário C = c + (F + D)/q. Com venda v e percentual total t em fração: resultado R = v(1 - t) - C. Margem = 100R/v; markup = 100(v/C - 1); equilíbrio = C/(1 - t), quando os denominadores permitem.

Os campos têm limites e validação no servidor. Não há cálculo automático de regime tributário ou despesas não informadas; a ferramenta é uma simulação da entrada do usuário.

**Privacidade e relatório**

O estado filtra registros por dono, vínculo e papel. Resultados dos últimos 30 dias são agregados, com exportação CSV no navegador. Compartilhar cotação é ação interna explícita; não há cobrança, pagamento ou integração automática de mensagens.

# Arquitetura da pesquisa com NVIDIA

Busca de evidências, análise de texto e persistência têm etapas próprias.

| Arquivo / serviço | Função |
| --- | --- |
| **prospectax_intelligence.py** | Intelligence, configuração, limites, pesquisa, confirmação, fornecedores, propostas e rotas autenticadas. |
| **prospectax_research_net.py** | HTTP com limites, validação de destinos, DNS/IP verificado, TLS e proteção DPAPI dos segredos. |
| **prospectax_proposal_pdf.py** | PDF com ReportLab Platypus: título, cliente, texto escapado, assinatura, data e rodapé. |
| **site/inteligencia.html + .js + .css** | Pesquisa, fontes, revisão de contatos, editor de proposta e configuração de modelos. |

## Fluxo da requisição

1. A sessão informa o contexto da conta. 2. O alvo é resolvido pelo CNPJ no índice local ou por parceiro aprovado. 3. Busca web/URLs fornecem páginas. 4. O parser extrai texto, contatos e evidências. 5. Trechos reduzidos vão à IA, se habilitada. 6. A resposta é validada e salva com fontes e revisão.

## Banco e configuração

intelligence.sqlite reaproveita BusinessStore: records guarda pesquisas e propostas, com owner e revision; usage guarda who, day e count, com chave (who,day). Não é o mesmo arquivo de business.sqlite. intelligence_config.json guarda opções e chaves cifradas; só o administrador geral configura.

**Separação de ambientes**

Original: porta 8765, site e private_data próprios. Avaliação: porta 8766, estado próprio e base original em leitura. Promover código não importa pesquisas, propostas, chaves ou usuários da avaliação. Não há cópia de Parquet ou DuckDB.

# Modelos, API e configuração

Integração HTTP sem dependência de SDK ou configuração do OpenCode.

As chamadas usam POST https://integrate.api.nvidia.com/v1/chat/completions com Bearer no cabeçalho, mensagens e identificador do modelo. A consulta opcional ao catálogo usa GET /v1/models. O endpoint é fixo; texto de IA não controla ferramentas ou destinos de rede.

| Identificador cadastrado | Uso inicial da lista |
|---|---|
| **meta/llama-3.1-8b-instruct** | Opção de resposta rápida. |
| **meta/llama-3.3-70b-instruct** | Preferência inicial de análise, fornecedores e propostas. |
| **deepseek-ai/deepseek-v4-flash** | Opção de raciocínio. |
| **nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1** | Opção de raciocínio. |

O administrador pode editar IDs habilitados e preferências por tarefa. A lista é configuração inicial; a disponibilidade precisa ser verificada com a conta cadastrada. A seleção manual não é substituída silenciosamente.

## Limite e tratamento de falhas

O limite local é 20 por conta/dia, configurável entre 1 e 200. A reserva usa BEGIN IMMEDIATE no SQLite, antes da chamada; falhas contam. Automático permite até duas tentativas, com alternativa em 404/erros 5xx. Autenticação/429 não provocam nova tentativa. A troca é comunicada.

## Configurar sem expor credenciais

DPAPI usa CryptProtectData/CryptUnprotectData via ctypes no Windows. A cifra é vinculada à conta do Windows; mudar de conta exige recadastrar as chaves. A resposta de configuração devolve apenas indicadores, nunca o segredo. Requisições autenticadas não seguem redirecionamentos.

**Modalidade NVIDIA**

Os endpoints gratuitos públicos são para desenvolvimento e testes. Confira os termos da conta antes da produção. A chave e o catálogo real do usuário permanecem pendentes de cadastro/verificação nesta implantação.

Referências: docs.api.nvidia.com/nim/reference/llm-apis e developer.nvidia.com/nim.

# Fontes, identidade e redução de dados

Contatos são extraídos das fontes; a IA não escolhe endereços.

## Consulta de páginas públicas

A busca separada usa Brave Search, Google existente ou até quatro URLs informadas. As páginas são lidas com limites de tempo, tamanho e redirecionamentos. O parser ignora script, style e noscript; registra URL, trecho, data e identificação da fonte.

URLs aceitam HTTP(S), portas 80/443 e não aceitam credenciais embutidas. Destinos locais, privados ou reservados são bloqueados. O DNS é conferido e a conexão usa o IP validado; HTTPS mantém validação do nome/SNI. Isso reduz SSRF e troca de DNS durante a conexão.

## Evidência e revisão humana

CNPJ correspondente no texto visível pode vincular o site. E-mails e links sociais continuam pendentes: podem pertencer a funcionário, agência ou outra marca. Confirmação/rejeição exige propriedade da pesquisa e revision. A seleção de canal da proposta inclui apenas contatos confirmados pelo usuário.

## Entrada e saída do modelo

CNPJ, telefone, e-mail, URL e nome do alvo são removidos dos trechos enviados. Na proposta, assinatura e condições ficam locais; a descrição da oferta continua entrada do modelo. Essa redução não garante anonimização de qualquer texto público: o responsável deve revisar o material.

A resposta estruturada é validada: referências precisam apontar para fontes existentes; contatos sugeridos pela IA são descartados. Sugestões de parceiros só aceitam IDs aprovados fornecidos ao modelo. Resultados externos são não confirmados e não geram publicação automática.

**Limites práticos**

Página bloqueada, ausência de busca configurada ou falha de API aparece como limitação, não como contato inventado. Sem modelo disponível, o roteiro local é identificado. O programa não acessa páginas autenticadas com as credenciais do usuário.

Brave: api-dashboard.search.brave.com/documentation/guides/authentication. Google: developers.google.com/custom-search/v1/overview; fechado para novos clientes, com transição dos existentes até 01/01/2027.

# Rotas de inteligência e documentos PDF

Pesquisa por conta, revisão e geração da versão salva.

| Método e rota | Uso / permissão |
|---|---|
| **GET /api/intelligence/state**<br>**GET /api/intelligence/target** | Pesquisas/propostas da conta, uso, modelos e alvo validado. |
| **GET/POST /api/intelligence/config**<br>**POST /api/intelligence/models** | Configuração e catálogo; administrador geral. |
| **POST /api/intelligence/research**<br>**POST /api/intelligence/review-contact** | Pesquisa e confirmação/rejeição de contato com revisão. |
| **POST /api/intelligence/suppliers** | Sugestão dos parceiros aprovados e resultados externos identificados. |
| **POST /api/intelligence/proposal**<br>**POST /api/intelligence/proposal-edit** | Rascunho e edição; propriedade e revisão verificadas. |
| **GET /api/intelligence/pdf?id=...** | application/pdf, download sem cache e restrito ao dono da proposta. |

## Produção do PDF

ReportLab 5.0.1 cria A4 com Platypus e paginação. O texto do usuário é escapado antes de virar Paragraph. O corpo vem da versão persistida; a interface bloqueia PDF enquanto houver edição pendente. O rodapé identifica rascunho ou revisão do usuário. Não há assinatura digital ou aceite do destinatário.

Em outro computador, instale python -m pip install -r requirements_inteligencia.txt. A chamada à NVIDIA não fornece preço/condições: esses campos são locais; trechos de abertura/encerramento com números, moeda, URL ou e-mail inesperados são descartados.

**Envio manual**

Não existe endpoint de envio. O navegador copia texto, baixa PDF ou abre contato confirmado. mailto preenche o assunto; o usuário cola/anexa e envia. Redes sociais abrem o perfil. O sistema não registra entrega externa ou executa disparos.

Os novos POSTs validam JSON e tamanho. Falta de sessão retorna 401; permissão, 403; revisão conflitante, 409. As rotas são conectadas ao servidor principal e os novos arquivos privados exigem sessão.

# Execução, túnel e ambiente de teste

Preservar o link exige manter o processo certo e a mesma porta de origem.

## Início e configuração

INICIAR_PROSPECTAX.bat executa o arquivo principal. O servidor usa DuckDB e a geração de propostas usa ReportLab 5.0.1, listado em requirements_inteligencia.txt. A integração NVIDIA usa HTTP da biblioteca padrão; não exige SDK NVIDIA ou OpenCode. O atualizador da Receita usa pandas e PyArrow.

| Variável de ambiente | Padrão / função |
|---|---|
| **PROSPECTAX_HOST**<br>**PROSPECTAX_PORT** | 0.0.0.0 / 8765. Endereço e porta do servidor. |
| **PROSPECTAX_DATA_DIR** | Define a pasta da base; padrão procura dados_parquet da instalação. |
| **PROSPECTAX_INDEX_DB** | Caminho do índice; padrão dados_parquet/prospectax_index.duckdb. |
| **PROSPECTAX_SITE_DIR**<br>**PROSPECTAX_PRIVATE_DIR** | Pastas da interface e do estado privado; padrão site/ e private_data/. |
| **PROSPECTAX_SEARCH_MAX_LIMIT** | Limite configurável de busca; padrão do código: 500.000. |
| **PROSPECTAX_NO_BROWSER** | Usada na ativação em segundo plano para evitar abrir o navegador. |

## Preservação do túnel

prospectax_live_tunnel.py registra PID, criação do processo e porta em .prospectax_tunel_preservado.json. No Windows, utiliza ctypes e APIs de processo para validar o executável e sua identidade antes de adotar o túnel existente. O log permite recuperar a URL sem iniciar outro Cloudflare.

Na instalação da pesquisa NVIDIA, foi verificado o mesmo processo e a mesma URL do túnel; a troca do Python levou cerca de 2 segundos. As sessões em memória exigem novo login. Essa preservação depende de operação controlada e não dispensa manter o computador, o servidor e o túnel funcionando.

**Cópia para futuras ideias**

\Desktop\prospectax_atualizacao_patrocinio usa a porta 8766, estado separado e acesso de leitura à base original. Não contém cópia dos Parquets nem do índice grande. Não há sincronização automática de usuários ou registros entre os ambientes.

# Atualização, backup e manutenção

O que preservar e quais operações planejar antes de mexer na base.

## Atualização da Receita e dívida ativa

ATUALIZAR_BASE_RECEITA.bat chama o atualizador, que baixa ZIPs oficiais, converte CSVs em Parquet e gera o índice DuckDB. O processo prepara a nova base e preserva a anterior na troca. GERAR_INDICE_LOCAL_COM_CEP.bat chama o gerador de índice a partir dos arquivos existentes.

O README do atualizador orienta fechar o ProspectaX para essa operação e reservar pelo menos 25 GB livres, idealmente mais. Atualizar a base é diferente de criar estes PDFs ou promover arquivos de interface; deve ocorrer numa janela de manutenção. Não foi executada atualização de base nesta documentação.

IMPORTAR_DIVIDA_ATIVA.bat abre importar_divida_ativa.py. A importação de CSVs PGFN constrói um SQLite separado, registra competência/cobertura e preserva a base anterior até a conclusão.

## Backup existente e proteção do estado

Há backups antes_patrocinio_*, antes_ferramentas_negocio_* e antes_pesquisa_nvidia_* em backup/. As duas últimas implantações guardaram código substituído, JSONs e cópias consistentes dos SQLite existentes. Esses pacotes não duplicam os Parquet/DuckDB e não equivalem a um backup integral da Receita.

| Preservar | Motivo |
|---|---|
| **Código e interface** | Reproduzir a versão instalada e reverter uma mudança aprovada. |
| **site/*.json e private_data/** | Manter usuários, registros comerciais, preferências, parceiros e configurações. |
| **dados_parquet/ e índice** | Recuperar a base local sem depender de novo download ou geração do índice. |
| **Logs e contexto de execução** | Investigar falhas e identificar o processo e a configuração em uso. |

Para copiar bancos SQLite em uso, prefira uma cópia consistente pelo mecanismo de backup do SQLite ou uma parada controlada. Credenciais, arquivos de usuário e logs devem permanecer sob controle do responsável. A documentação compartilhável não inclui esses valores.

# Verificações e referência do documento

Um retrato da instalação atual para apresentar e orientar futuras mudanças.

## Validações realizadas na implantação

Além dos testes de parceiros, as ferramentas de negócio foram verificadas quanto a publicação, aprovação, permissões, privacidade de cotações, cálculo decimal, carteira, retornos e resultados. A integração NVIDIA passou por 15 testes em cada versão: chaves, URLs, identidade, fontes, isolamento, revisões, modelos, cotas e PDF.

Foram conferidos hashes instalados, saúde dos dois servidores, autenticação, mesma URL pública e preservação dos registros e metadados da base. A interface e o PDF usaram dados fictícios em ambiente separado. A chave NVIDIA real permanece para cadastro posterior: chamadas reais à conta do usuário não foram testadas.

## Condições que explicam diferenças no uso

| Situação | Como interpretar |
|---|---|
| **Campo de filtro desabilitado** | O índice atual não expõe aquela coluna; conferir /api/discovery/capabilities e o gerador compatível. |
| **Integração sem resposta** | Verificar credenciais, autorização, limite e disponibilidade. Ausência de resposta não deve virar resultado cadastral presumido. |
| **Conflito ao salvar** | Uma revisão mais nova foi salva; comparar os dados e preservar o estado antes de escolher a versão. |
| **Novo login após reinício** | As sessões estão em memória; as contas e os registros persistentes permanecem em disco. |
| **Rede de parceiros vazia** | Nenhum cadastro aprovado atende à consulta; revisar filtros, status e permissões. |

## Fontes da documentação

Código instalado, iniciadores, README do atualizador e guias LEIA_NOVAS_FERRAMENTAS.md e LEIA_PESQUISA_NVIDIA.md. Tamanhos e versões vêm da inspeção local de 09/10/2026. Referências públicas da integração aparecem na página de configuração; nenhuma credencial ou cadastro real integra estes PDFs.

**Uso deste material**

Este PDF explica a programação e a operação. O documento 01 apresenta funcionalidades e instruções de uso. Mudanças futuras no código, na base ou nas integrações exigem atualizar os dois documentos para manter a apresentação fiel ao sistema.